Краткие решения

Задача 1

$BC = a$, $AB = AC = b$, $AH \perp BC$. Тогда

$$BH = \frac{a}{2}, \qquad AH = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{4}}, \qquad \sin B = \frac{AH}{b}.$$

По теореме синусов:

$$2R = \frac{b}{\sin B}, \qquad \boxed{R = \frac{b^2}{\sqrt{4b^2 - a^2}}}.$$

Задача 2

$\angle BAD = 90^\circ$, так как BD — диаметр. Поэтому

$$\cos \angle ABD = \frac{AB}{BD} = \frac{1}{2}, \qquad \angle ABD = 60^\circ.$$

По условию $\angle DBC = 45^\circ$, откуда $\angle ABC = 105^\circ$. По теореме синусов, учитывая $2R = BD = 2$,

$$AC = 2\sin 105^\circ = 2(\sin 60^\circ \cos 45^\circ + \cos 60^\circ \sin 45^\circ) = \boxed{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}}.$$

Задача 3

$AC = AB = 3a$, поэтому $CN = a$. Угол CNK — внешний угол треугольника AMN:

$$\angle CNK = \angle MAN + \angle AMN = 3\alpha.$$

В треугольнике CNK:

$$\angle NCK = 90^\circ - \alpha, \qquad \angle CKN = 90^\circ - 2\alpha.$$

По теореме синусов:

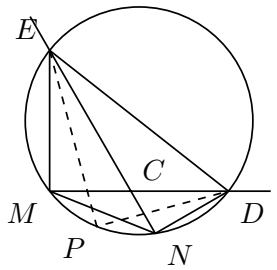
$$\frac{NK}{\sin(90^\circ - \alpha)} = \frac{a}{\sin(90^\circ - 2\alpha)}, \qquad \boxed{NK = \frac{a\cos\alpha}{\cos 2\alpha}}.$$

Задача 4

P — середина дуги MN, не содержащей точек D и E.
Дуги MP и PN равны, поэтому равны и вписанные углы, опирающиеся на них:

$$\angle MEP = \angle PEN, \qquad \angle NDP = \angle PDM.$$

Значит, EP и DP — биссектрисы углов MEN и NDM. Их общая точка P лежит на окружности.



Краткие решения

Задача 5

H — точка пересечения высот, $AT \perp BC$. По теореме косинусов:

$$\cos B = \frac{2^2 + 6^2 - 5^2}{2 \cdot 2 \cdot 6} = \frac{5}{8},$$

$$\cos C = \frac{5^2 + 6^2 - 2^2}{2 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{19}{20}, \qquad \sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{\sqrt{39}}{20}.$$

$$BT = AB \cos B = 2 \cdot \frac{5}{8} = \frac{5}{4}.$$

Так как $6^2 > 2^2 + 5^2$, угол A тупой, а H лежит на продолжении TA за A. В прямоугольном треугольнике BTH:

$$\angle TBH = 90^\circ - C, \qquad \boxed{BH = \frac{BT}{\sin C} = \frac{25}{\sqrt{39}}}.$$

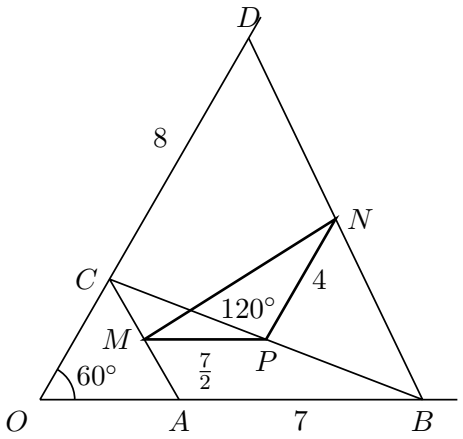
Задача 6

M, N, P — середины отрезков AC, BD, BC соответственно. MP — средняя линия треугольника ABC, а PN — средняя линия треугольника BCD. Поэтому

$$MP = \frac{7}{2}, \qquad MP \parallel AB;$$

$$PN = 4, \qquad PN \parallel CD.$$

$$\angle MPN = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ.$$



По теореме косинусов:

$$MN^2 = \left(\frac{7}{2}\right)^2 + 4^2 - 2 \cdot \frac{7}{2} \cdot 4 \cos 120^\circ = \frac{169}{4}.$$

$$\boxed{MN = \frac{13}{2} = 6{,}5}.$$